Phân Tích Hồi Quy Tuyến Tính
Ngân Sách Quảng Cáo và Dự Báo Doanh Thu

Multiple Linear Regression • OLS • ISL Marketing Plan

Tác giả: Truong Thi Ngoc Hang

Giảng viên: Ho Dac Quan

Môn học: Computational Statistics — 29 March 2026

Dataset: Advertising Budget and Sales — 200 thị trường (James et al., 2023)

Tóm Tắt (Abstract)

Nghiên cứu sử dụng **Multiple Linear Regression (OLS)** để giải quyết vấn đề cốt lõi trong **Marketing Analytics**: kênh quảng cáo nào thúc đẩy doanh số, và ngân sách phân bổ như thế nào để tối đa hoá **Advertising ROI**?
Theo khung **ISL Marketing Plan** (James et al., 2023, Ch. 3), phân tích bộ dữ liệu Advertising ($n = 200$) qua **7 câu hỏi nghiên cứu**.

Kết quả chính

- **TV** ($\hat{\beta} = 0.046$, $p < .001$) và **Radio** ($\hat{\beta} = 0.189$, $p < .001$) là yếu tố dự báo có ý nghĩa
- **Newspaper** không có tác động độc lập ($p = .860$)
- Mô hình OLS: $R^2 = 0.897$, Test RMSE = 1.782K
- Tương tác TV × Radio xác nhận **Synergy**: phần thưởng 24.2%, $R^2 = 0.968$

Chiến lược đề xuất: Loại bỏ Newspaper, tối đa hoá Radio, đồng lịch TV & Radio → dự kiến tăng doanh số **+25%** mỗi thị trường với tổng chi tiêu không đổi.

Keywords: Multiple Linear Regression, OLS, Advertising ROI, Sales Prediction, Synergy, Marketing Analytics, ISL

§1. Giới Thiệu

Vấn đề kinh doanh, phương pháp phân tích, và bảy câu hỏi nghiên cứu ISL

§1.1 Vấn Đề Kinh Doanh

Công ty bán sản phẩm trên **200 thị trường độc lập**, phân bổ ngân sách quảng cáo qua 3 kênh: **TV**, **Radio**, **Newspaper**. Trung bình chi $200.9K/thị trường nhưng thiếu bằng chứng khoa học.

3 Câu hỏi cốt lõi

1. Quảng cáo có thực sự thúc đẩy doanh số, hay ngân sách đang bị lãng phí?
2. Kênh nào tạo ra lợi nhuận đo lường được — và kênh nào thì không?
3. Ngân sách nên được phân bổ lại như thế nào để tối đa hoá doanh thu trên mỗi đồng?

Rủi ro nếu không phân tích

Tiếp tục đầu tư vào các kênh kém hiệu quả trong khi thiếu đầu tư vào các kênh có ROI cao.

§1.2 Phương Pháp Phân Tích

Bài toán **hồi quy có giám sát**: doanh số (nghìn đơn vị) là biến phản hồi Y, ba ngân sách quảng cáo (nghìn đô la) là các biến dự báo X_1, X_2, X_3.

```
Y = f(X1, X2, X3) + ε        (1.1)
```

trong đó ε là nhiễu không thể rút gọn từ các yếu tố thị trường ngoài quảng cáo.

Áp dụng OLS theo **ISL Marketing Plan** — bảy câu hỏi nghiên cứu (James et al., 2023, Ch. 3) xây dựng từ sự tồn tại của mô hình → phân bổ kênh → dự báo → kiểm định → synergy.

Biến	Vai trò	Mean	SD	Min	Max
TV	Predictor X_1	$147.0K	$85.9K	$0.7K	$296.4K
Radio	Predictor X_2	$23.3K	$14.9K	$0.0K	$49.6K
Newspaper	Predictor X_3	$30.6K	$21.8K	$0.3K	$114.0K
Sales	**Response Y**	**14.02K**	**5.22K**	**1.6K**	**27.0K**

§1.3 Bảy Câu Hỏi Nghiên Cứu — Kế Hoạch Marketing ISL

#	Câu hỏi kinh doanh	Phương pháp thống kê	Phần
Q1	Có mối quan hệ giữa quảng cáo và doanh số không?	F-test	§5.1
Q2	Mối quan hệ đó mạnh đến mức nào?	R^2, RSE	§5.2
Q3	Kênh truyền thông nào đóng góp độc lập vào doanh số?	t-tests, MLR	§5.3
Q4	Tác động của mỗi kênh lớn bao nhiêu và chính xác đến đâu?	$\hat{\beta}$, 95% CI	§5.4
Q5	Chúng ta có thể dự báo doanh số tại thị trường mới chính xác không?	Test RMSE, KNN	§5.5
Q6	Mô hình tuyến tính có phù hợp với dữ liệu này không?	LINE diagnostics	§5.6
Q7	Các kênh truyền thông có khuếch đại lẫn nhau (Synergy) không?	Interaction term	§5.7

> "*Suppose that in our role as statistical consultants we are asked to suggest, on the basis of this data, a marketing plan for next year that will result in high product sales. What information would be useful in order to provide such a recommendation?*"
>
> — James et al., *An Introduction to Statistical Learning*, Ch. 3.4

§2. Tổng Quan Tài Liệu

ISL Chapter 3 — Tài liệu tham khảo chính và đóng góp của nghiên cứu

§2.1 Tài Liệu Tham Khảo Chính & §2.2 Đóng Góp

§2.1 Primary Reference: ISL Ch. 3

Nghiên cứu tuân theo **Chapter 3** của *An Introduction to Statistical Learning* (ISL) — James, Witten, Hastie, Tibshirani (Springer, 2023).

- Sử dụng cùng bộ dữ liệu Advertising 200 thị trường
- Giới thiệu SLR, MLR, OLS, kiểm định giả thuyết, chẩn đoán mô hình
- 7 câu hỏi marketing plan (ISL §3.4) cấu trúc báo cáo

Phương pháp từ ISL Ch. 3:
OLS: $\hat{\beta} = (X^TX)^{-1}X^Ty$ (§3.1)
F-test, t-tests (§3.2)
TV × Radio interaction (§3.3.2)
LINE diagnostics (§3.3.3)

§2.2 Đóng góp của nghiên cứu

ISL trình bày dữ liệu này như *ví dụ giảng dạy*. Báo cáo này áp dụng vào bối cảnh **quyết định kinh doanh thực tế**, bổ sung 3 yếu tố:

1. **Đánh giá test-set ngoài mẫu** — 80/20 train/test split, Test RMSE, KNN benchmark
2. **Kiểm định thống kê chính thức cho LINE** — Durbin-Watson, Shapiro-Wilk, Breusch-Pagan, VIF
3. **Khuyến nghị phân bổ lại ngân sách** — cụ thể, có ước tính tác động doanh thu

§3. Phương Pháp Thống Kê

SLR, MLR, Interaction Term (Synergy), LINE Assumptions

§3.1 Simple Linear Regression (SLR)

Phân tích từng kênh một cách độc lập:

```
Sales = β0 + β1 × Channel + ε        (3.1)
```

Ký hiệu	Định nghĩa	Ý nghĩa
Sales	Biến phản hồi (nghìn đơn vị)	Mean = 14.02K
Channel	Biến dự báo (nghìn đô la)	TV, Radio, hoặc NP
β_0	Hệ số chặn (Intercept)	Doanh thu nền
β_1	Độ dốc (Slope)	ROI trên mỗi $1K
ε	Sai số không thể rút gọn	Yếu tố thị trường

OLS tối thiểu hoá RSS:

```
RSS = Σi(yi − β̂0 − β̂1xi)²      (3.2)

β̂1 = Σ(xi−x̄)(yi−ȳ) / Σ(xi−x̄)²      (3.3)
β̂0 = ȳ − β̂1x̄     (3.4)
```

Kiểm định & Đo lường:

```
t = β̂1 / SE(β̂1) → H0: β1 = 0      (3.6)
95% CI: β̂1 ± 1.96 × SE(β̂1)      (3.7)
R² = 1 − RSS/TSS      (3.8)
RSE = √(RSS/(n−p−1))      (3.9)
```

§3.2 Multiple Linear Regression (MLR)

Mô hình hoá cả ba kênh đồng thời — mỗi $\hat{\beta}_j$ là đóng góp **duy nhất**, loại trừ tương quan:

```
Sales = β0 + β1(TV) + β2(Radio) + β3(Newspaper) + ε      (3.10)
```

Ký hiệu	Định nghĩa
β_1	Tác động *riêng phần* TV: ΔSales/$1K giữ nguyên Radio & NP
β_2	Tác động *riêng phần* Radio: ΔSales/$1K giữ nguyên TV & NP
β_3	Tác động *riêng phần* NP: ΔSales/$1K giữ nguyên TV & Radio

Quan trọng: SLR không phân biệt tương quan vs nhân quả. MLR kiểm soát yếu tố gây nhiễu!

OLS dạng ma trận:

```
β^= (XᵀX)⁻¹Xᵀy     (3.11)
```

F-statistic — kiểm định tổng thể:

```
H0: β1 = β2 = β3 = 0
F = [(TSS−RSS)/p] / [RSS/(n−p−1)]     (3.12)
```

Adjusted R^2:

```
adj-R² = 1 − (1−R²)(n−1)/(n−p−1)     (3.13)
```

§3.3 Interaction Term — Synergy

```
Sales = β0 + β1(TV) + β2(Radio) + β3(NP) + β4(TV × Radio) + ε        (3.14)
```

Ký hiệu	Định nghĩa
TV × Radio	Tích ngân sách TV và Radio cùng thị trường
β_4	Synergy: độ dốc TV thay đổi bao nhiêu trên mỗi $1K Radio
$\beta_4 > 0$	Kênh **bổ sung** — kết hợp > tổng riêng lẻ
∂Sales/∂TV	$= \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_4 \times$ Radio — tăng theo Radio

Nguyên tắc phân cấp: Hiệu ứng chính TV và Radio vẫn trong mô hình ngay cả khi thêm tương tác, bất kể p-value.

§3.4 Giả Định LINE

Giả định	Điều kiện	Chẩn đoán
Linearity	$E[\varepsilon_i] = 0$	Residuals vs Fitted
Independence	$Cov(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$	Durbin-Watson ≈ 2
Normality	$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$	Q-Q + Shapiro-Wilk
Equal var.	$Var(\varepsilon_i) = \sigma^2$	Scale-Loc + B-P test

```
VIF: VIF_j = 1/(1 − R²_j)     (3.15)
VIF > 10 nguy hiểm; VIF > 5 cần thận trọng
```

§4. Dữ Liệu và Triển Khai

Thống kê mô tả, EDA, tiền xử lý, khớp mô hình

§4.1 Bộ Dữ Liệu — Thống Kê Mô Tả

Advertising dataset: n = 200 thị trường, không có giá trị bị thiếu, dữ liệu chéo.

Biến	Mean	SD	Min	Median	Max	Vai trò
TV	$147.04K	$85.85K	$0.7K	$149.8K	$296.4K	Predictor
Radio	$23.26K	$14.85K	$0.0K	$22.9K	$49.6K	Predictor
Newspaper	$30.55K	$21.78K	$0.3K	$25.8K	$114.0K	Predictor
Sales	**14.02K**	**5.22K**	**1.6K**	**12.9K**	**27.0K**	**Response**

Figure 1 — Distribution of Advertising Spend & Revenue Across 200 Markets

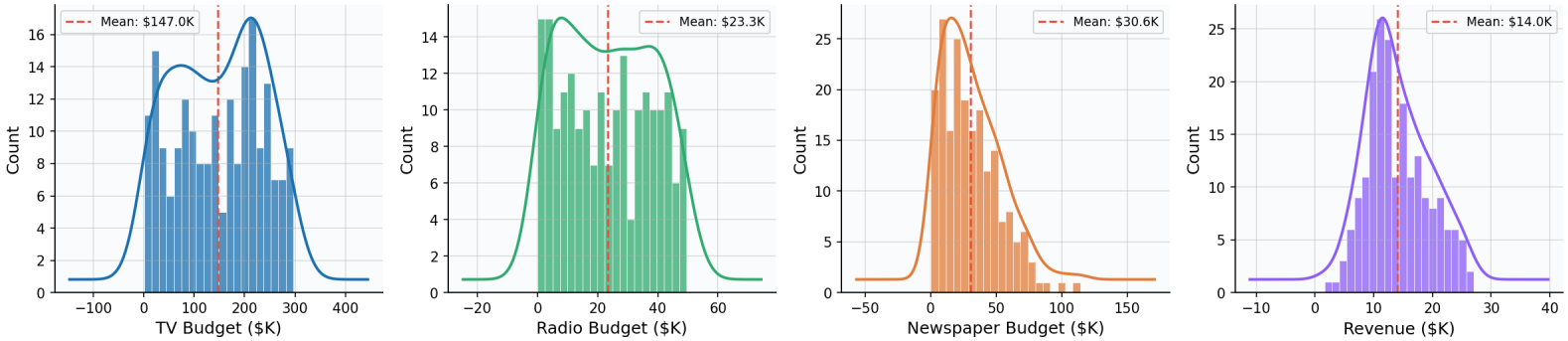

Figure 1 — Phân phối biến (Histograms + KDE). TV lệch phải; Sales gần chuẩn quanh 14K.

§4.1 Biểu Đồ Phân Tán — Mỗi Kênh vs Sales

Figure 2 — Advertising Spend vs Revenue: Per-Channel Scatter Plots

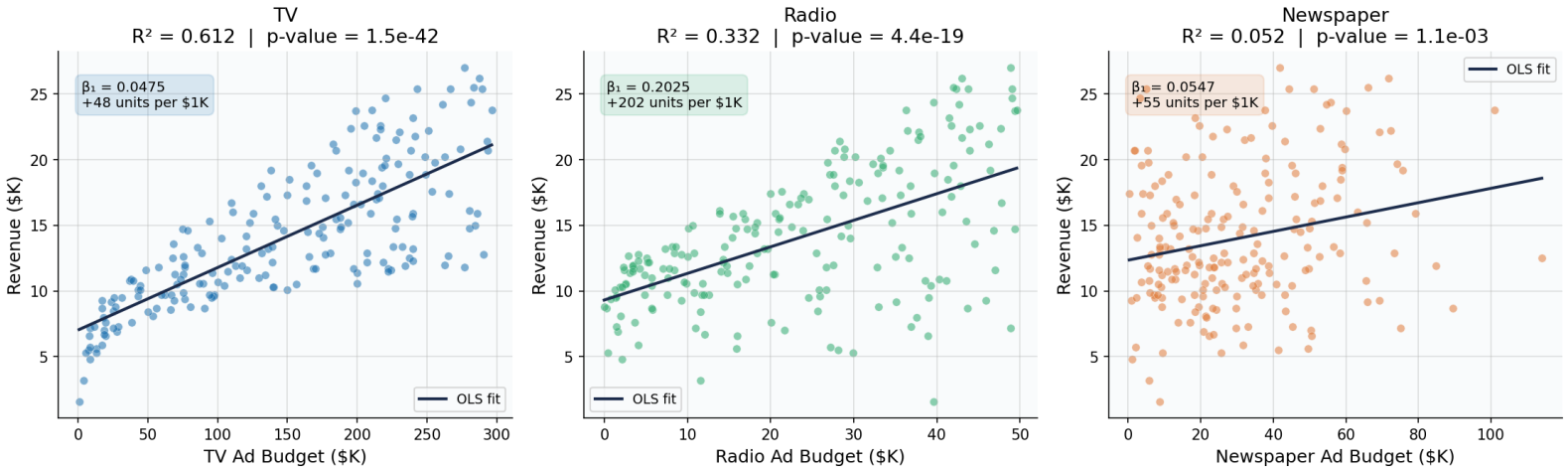

Figure 2 — Scatter Plots: mỗi kênh vs Sales với đường OLS trend

TV (trái): Độ dốc mạnh, tập trung gần đường. SLR $R^2 = 0.612$. Mỗi $1K → +47 đơn vị.

Radio (giữa): Dương vừa phải, $R^2 = 0.332$. Hiệu quả cao nhưng nhiều biến động hơn.

Newspaper (phải): Gần phẳng, $R^2 = 0.052$. Tăng ngân sách → không thay đổi hệ thống.

§4.1 Ma Trận Tương Quan Pearson

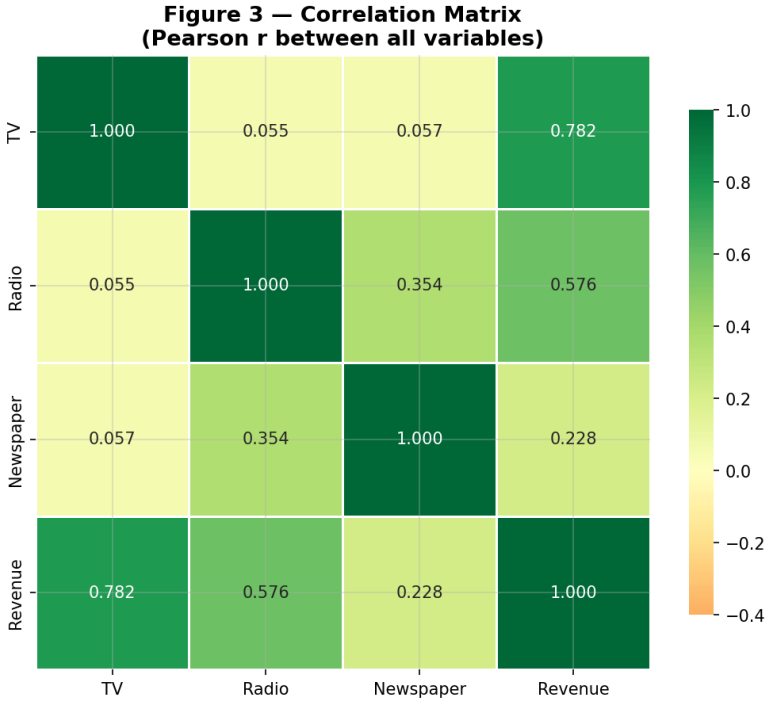

Figure 3 — Pearson Correlation Heatmap

Cặp biến	r	Ý nghĩa
TV ↔ Sales	0.782	Mạnh nhất
Radio ↔ Sales	0.576	Hữu ích
Newspaper ↔ Sales	0.228	Yếu
Radio ↔ NP	**0.354**	**Gây nhiễu!**

Yếu tố gây nhiễu quan trọng

Radio ↔ Newspaper r = 0.354. Thị trường chi nhiều Radio cũng chi nhiều Newspaper → Newspaper "mượn" tín dụng Radio trong SLR!

Sẽ giải thích chi tiết trong **Q3**.

§4.2 Tiền Xử Lý & §4.3 Khớp Mô Hình

§4.2 Train/Test Split

```
X = df[['TV', 'Radio', 'Newspaper']]
y = df['Sales']

X_train, X_test, y_train, y_test =
  train_test_split(X, y, test_size=0.2,
    random_state=42)

# Training: 160 markets
# Test: 40 markets (niêm phong đến Q5)
```

Tập test niêm phong cho đến Q5 — sử dụng trước sẽ tạo ra ước tính **quá lạc quan**.

§4.3 Các mô hình được khớp

```
# SLR: từng kênh (Q1, Q3)
model_tv   = ols("Sales ~ TV").fit()
model_radio = ols("Sales ~ Radio").fit()
model_news  = ols("Sales ~ Newspaper").fit()

# MLR: tất cả kênh (Q1-Q6)
model_mlr = ols("Sales ~ TV + Radio
    + Newspaper").fit()

# Interaction: synergy (Q7)
model_int = ols("Sales ~ TV + Radio
    + Newspaper + TV:Radio").fit()
```

§5. Kết Quả — Q1 đến Q7

ISL Marketing Plan: F-test, R^2, phân bổ kênh, dự báo, LINE, Synergy

§5.1 Q1 — Có mối quan hệ giữa quảng cáo và doanh số không?

Bối cảnh: Trước khi phân bổ lại, cần bằng chứng quảng cáo thực sự gây ra biến động doanh số.

```
H₀: β_TV = β_Radio = β_Newspaper = 0   (quảng cáo không tác động)
H₁: Ít nhất một βⱼ ≠ 0   (ít nhất một kênh quan trọng)
```

Thống kê	Giá trị	Diễn giải
F(3, 196)	**570.3**	Tốt hơn 570× dự báo mean
p-value	**< .001**	Bằng chứng áp đảo, bác bỏ H_0
R^2	**0.8972**	89.7% biến động được giải thích
Adj R^2	**0.8956**	89.6% — không overfitting

GO

Quyết định kinh doanh

Chi tiêu quảng cáo là **yếu tố được chứng minh** thúc đẩy doanh số. P-value ≈ 0 — có < 0.001% khả năng do ngẫu nhiên. Chỉ ~10% chênh lệch doanh số do yếu tố không quan sát.

§5.2 Q2 — Mối quan hệ mạnh đến mức nào?

Bối cảnh: Mô hình giải thích 50% thì thú vị; 90% thì triển khai thương mại được.

Chỉ số	Giá trị	Ý nghĩa
R^2	0.8972	90% biến động giải thích
Adj R^2	0.8956	Không overfitting
RSE	1,685.5	Sai số ±$1,686/thị trường
Sai số tương đối	12.0%	Dự báo trong ±12%

Tại sao cần phân tích đa kênh?

Mô hình	R^2	RMSE
TV only	0.612	3.26K
Radio only	0.332	4.28K
NP only	0.052	5.09K
MLR 3 kênh	**0.897**	**1.69K**

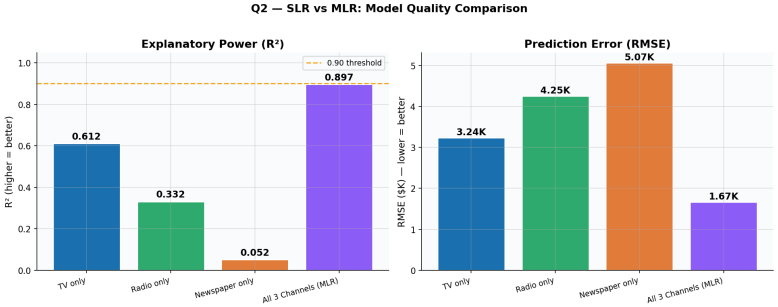

Figure 4 — SLR vs MLR: R^2 và RMSE

Kết luận: Triển khai được. R^2 = 0.90, sai số ±12%. Phải dùng **cả 3 kênh cùng lúc**!

§5.3 Q3 — Kênh nào liên quan đến doanh số? (1/3)

Bối cảnh: Câu hỏi phân bổ ngân sách cốt lõi. Kênh nào thực sự thúc đẩy doanh số?

Bước 1 — SLR (riêng lẻ)

Kênh	β_1	R^2	p-value	Return/$1K
TV	0.0475	0.612	< .001	+47.5
Radio	0.2025	0.332	< .001	+202.5
Newspaper	0.0547	0.052	< .001	+54.7

⚠ Cả 3 có ý nghĩa trong SLR — **gây hiểu lầm** cho Newspaper!

Bước 2 — MLR (đồng thời)

Kênh	β	p-value	95% CI	Kết luận
TV	**0.0458**	**<.001**	[.043,.049]	Có ý nghĩa
Radio	**0.1885**	**<.001**	[.172,.206]	Có ý nghĩa
NP	−0.001	.860	[−.013,.011]	Không ý nghĩa

Gây nhiễu: Radio ↔ NP r=0.354. Khi MLR kiểm soát Radio → NP sụp đổ về 0. Hiệu ứng **biến thay thế** kinh điển.

§5.3 Q3 — Biểu Đồ (2/3)

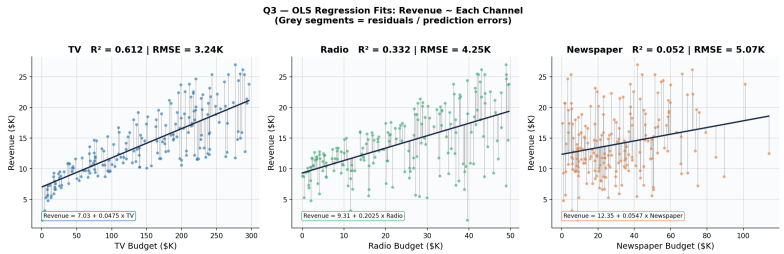

Figure 5 — SLR Fit Lines với phần dư

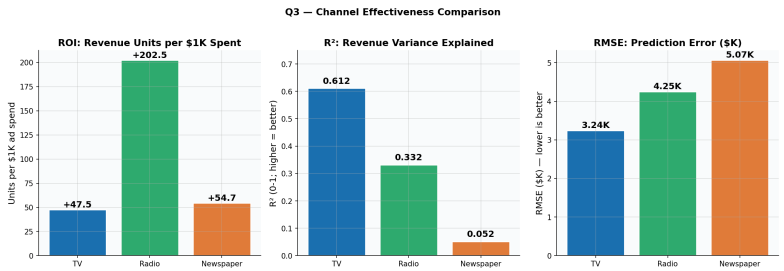

Figure 6 — ROI / R² / RMSE theo kênh

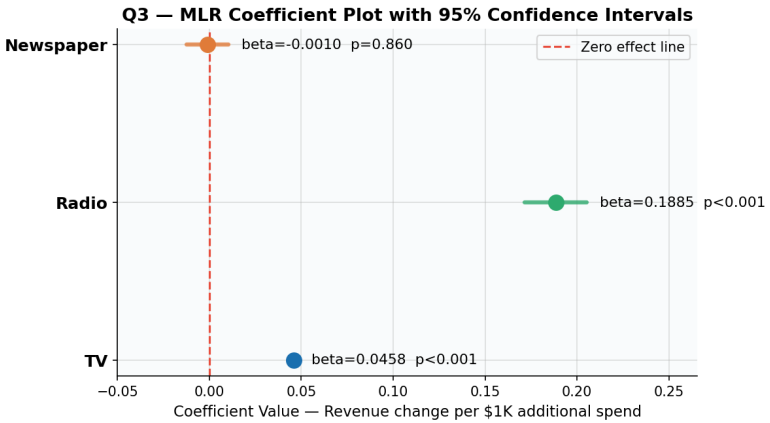

Figure 7 — MLR Coefficient Plot + 95% CI

> TV & Radio: thanh nằm hoàn toàn bên phải đường 0 → tác động thực sự. Newspaper: bắt qua 0 → không phân biệt với nhiễu.

§5.3 Q3 — Xếp Hạng Hiệu Quả & Quyết Định (3/3)

Xếp hạng	Kênh	MLR β (mỗi $1K)	Ý nghĩa	Khuyến nghị ngân sách
1	**Radio**	+0.1885 (+189 đơn vị)	$p < .001$	**TANG** — ROI/$1K cao nhất
2	**TV**	+0.0458 (+46 đơn vị)	$p < .001$	**DUY TRI / TANG** — động lực khối lượng
3	Newspaper	−0.0010 (~0 đơn vị)	$p = .860$	**LOAI BO** — ROI = 0

Quyết định kinh doanh

Chuyển **100% ngân sách Newspaper** sang Radio và TV. Mỗi đô la chuyển từ Newspaper (0 return) sang Radio (+189 đơn vị/ $1K) **trực tiếp tăng tổng doanh số**.

TV vẫn thiết yếu — thúc đẩy 61% biến động doanh số và neo hiệu ứng synergy (Q7).

§5.4 Q4 — Tác động mỗi kênh lớn bao nhiêu & chính xác đến đâu?

Bối cảnh: Lãnh đạo cần số chính xác: bao nhiêu đơn vị mỗi $1K? Tự tin đến đâu?

95% Confidence Intervals

Kênh	β (đơn vị/$1K)	95% CI	Khoảng
TV	+46	[+0.043, +0.049]	+43 đến +49
Radio	+189	[+0.172, +0.206]	+172 đến +206
NP	~0	[−0.013, +0.011]	−13 đến +11

VIF — Multicollinearity

TV = 1.00, Radio = 1.14, NP = 1.15 — tất cả **< 5** ✓

Kịch bản lập kế hoạch ngân sách

Kênh	Tăng	Dự kiến	95% range
TV	+$50K	+2,290	[2,150–2,425]
TV	+$100K	+4,580	[4,300–4,850]
Radio	+$20K	+3,770	[3,434–4,108]
Radio	+$30K	+5,655	[5,151–6,162]
NP	Bất kỳ	~0	[−1,250–+1,050]

Radio hiệu quả 4.1× so với TV trên mỗi đô la. Nhưng TV hoạt động ở quy mô lớn hơn nhiều ($0–$296K).

§5.5 Q5 — Dự báo doanh số tương lai chính xác không?

Bối cảnh: R^2 = 0.90 trên dữ liệu lịch sử — nhưng dự báo thị trường mới có chính xác không?

Test set (40 thị trường chưa thấy)

Chỉ số	Train (160)	Test (40)	Gap
RMSE	1.6447K	1.7816K	0.137K
R^2	0.8957	0.8994	+0.004
MAE	—	1.4608K	±$1,461

LR vs KNN

Mô hình	RMSE	R^2	Diễn giải?
LR	**1.782K**	**0.899**	Có — β̂, CI, p
KNN K=4	1.419K	0.936	Không — hộp đen

> **Ví dụ:** TV=$200K, Radio=$30K, NP=$10K → **17.74K đơn vị** ±$1,782

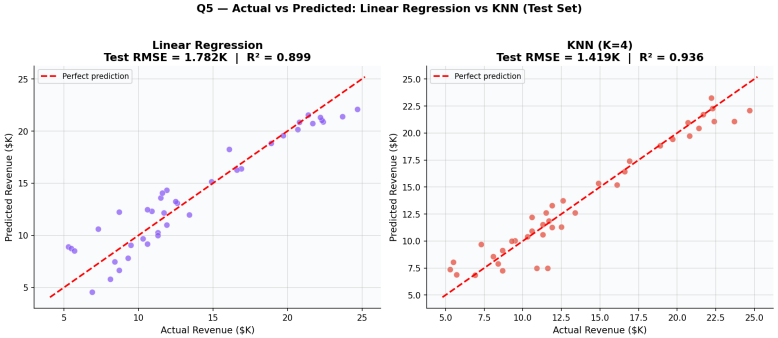

Figure 9 — LR vs KNN: Actual vs Predicted

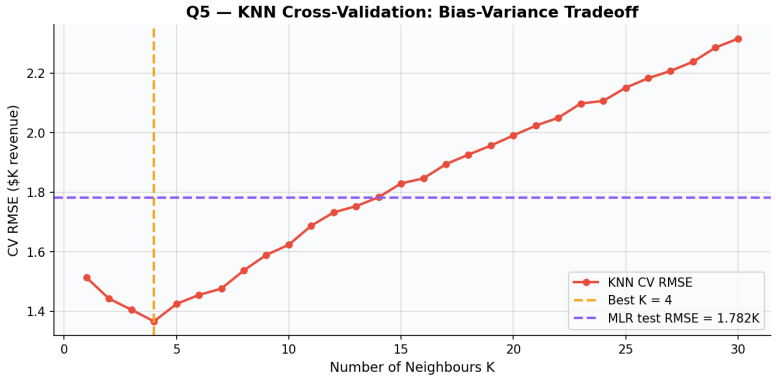

Figure 8 — KNN CV Curve (K=4 tối ưu)

§5.6 Q6 — Mô hình tuyến tính có phù hợp không? (LINE Diagnostics)

Bối cảnh: Tất cả Q1–Q5 dựa trên giả định OLS. Nếu vi phạm → p-values, CIs không hợp lệ.

Giả định	Test	Kết quả	
Linearity	Res. vs Fitted	Ngẫu nhiên	✓
Independence	Durbin-Watson	d = 2.084	✓
Normality	Shapiro-Wilk	W=.918, p=.000	⚠
Equal var.	Breusch-Pagan	p = .162	✓
VIF	All predictors	1.00–1.15	✓

> **Shapiro-Wilk ⚠:** Rất nhạy ở n=200. Q-Q chỉ lệch nhẹ ở đuôi. CLT đảm bảo suy luận xấp xỉ hợp lệ. KNN (phi tham số) → kết quả tương tự → xác nhận mô hình hợp lệ.

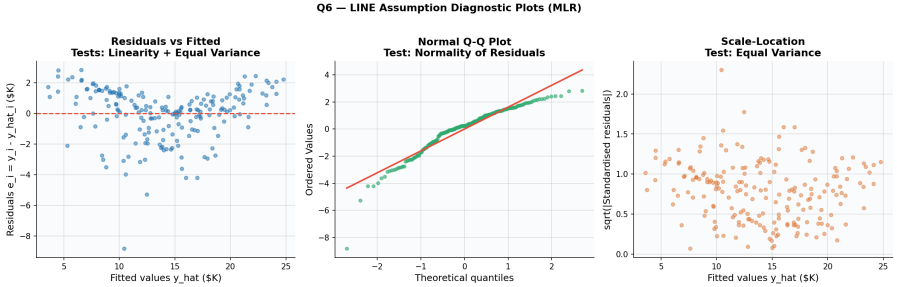

Figure 10 — LINE Diagnostic Plots (4 bảng)

§5.7 Q7 — Có Synergy giữa các kênh không? (1/2)

Bối cảnh: MLR cộng giả định mỗi kênh độc lập. Thực tế, TV + Radio đồng thời → nhiều hơn tổng riêng lẻ?

```
Sales = β0 + β1(TV) + β2(Radio) + β3(NP) + β4(TV × Radio) + ε
```

Hệ số mô hình tương tác

Biến	β̂	p-value	Diễn giải
TV	0.0191	<.001	TV khi Radio=0: +19/$1K
Radio	0.0289	.001	Radio khi TV=0: +29/$1K
NP	−0.001	.862	Vẫn không ý nghĩa
TV×Radio	**0.001087**	**<.001**	**Synergy xác nhận!**

Cải thiện mô hình

Mô hình	R^2	RMSE
MLR cộng	0.8972	1.69K
+TV×Radio	**0.9678**	**~0.93K**

+7.1% R^2, −45% RMSE — cải thiện đơn lớn nhất!

Tác động biên tế TV theo Radio

$\partial Sales/\partial TV = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_4 \times Radio$

Radio	TV return/$1K	Hệ số nhân
$0K	+19	1.0×
$10K	+30	1.6×
$20K	+41	2.2×
$30K	**+52**	**2.7×**
$40K	+63	3.3×

Tại Radio=$30K: mỗi $1K TV → **2.7× lợi nhuận** so với không có Radio!

§5.7 Q7 — Synergy: Phần Thưởng 24.2% (2/2)

Kịch bản $100K TV + $30K Radio

Thành phần	Tính toán	Đóng góp
TV main	0.0458 × 100	4.58K
Radio main	0.1885 × 30	5.66K
Synergy	**0.001087×100×30**	**3.26K**
Tổng		**13.49K**
Synergy share	3.26 / 13.49	**24.2%**

Quyết định

1 trong 4 đơn vị doanh số từ quảng cáo đến từ tương tác TV×Radio — doanh thu **miễn phí** chỉ cần đồng lịch!

Newspaper vẫn không liên quan (p = .862).

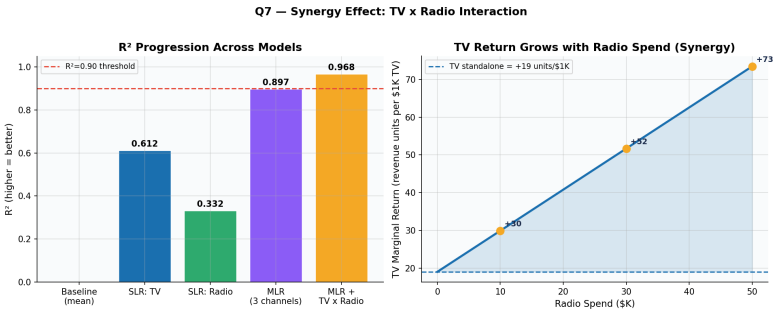

Figure 11 — R² Progression + TV Marginal Effect

§6. Tóm Tắt Điều Hành

Bảng tóm tắt 7 câu hỏi, 5 khuyến nghị chiến lược, tác động dự kiến

§6.1 Bảng Tóm Tắt — Bảy Câu Hỏi Đã Giải Đáp

Q	Câu hỏi	Trả lời	Kết quả chính
Q1	Quảng cáo thúc đẩy doanh số?	**Có — mạnh mẽ**	$F = 570.3$, $p < .001$
Q2	Mạnh đến mức nào?	**Triển khai được**	$R^2 = 0.897$, RSE = 1.686K
Q3	Kênh nào quan trọng?	**TV & Radio**	Newspaper $p = .860$
Q4	Tác động bao lớn?	**Radio 4× TV**	Radio +189; TV +46 /$1K
Q5	Dự báo thị trường mới?	**±$1,782**	Test RMSE = 1.782K, $R^2 = 0.899$
Q6	Mô hình hợp lệ?	**Có**	DW=2.08 ✓, BP p=.16 ✓
Q7	Có Synergy?	**24.2% bonus**	$\Delta R^2 = +0.071$

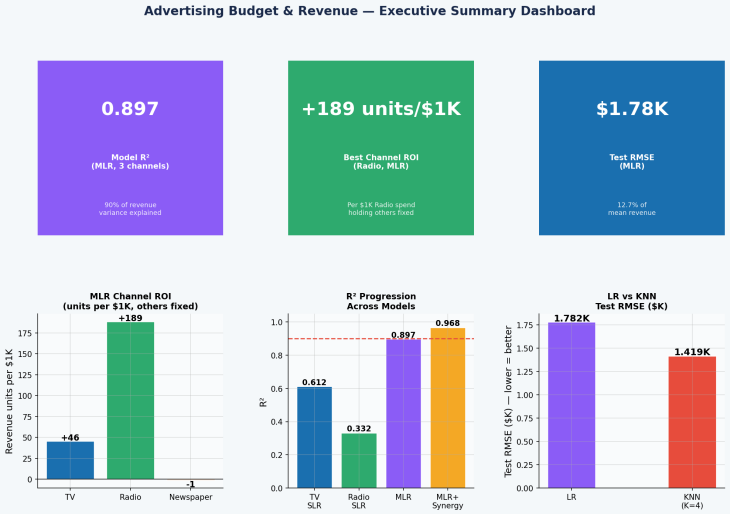

Figure 12 — Executive Summary Dashboard

§6.2 Kế Hoạch Marketing — 5 Khuyến Nghị Chiến Lược

#	Khuyến nghị	Chi tiết
1	**Loại bỏ Newspaper**	$\hat{\beta}$ = −0.001, p = .860. Proxy cho Radio (r = 0.354). Chuyển $30.5K → Radio/TV.
2	**Ưu tiên Radio**	+189 đơn vị/$1K — 4.1× hiệu quả hơn TV. Tăng thị trường dưới $22.9K.
3	**Duy trì TV mạnh**	Động lực khối lượng chính (R^2 = 0.612 riêng). Kích hoạt Synergy multiplier.
4	**Đồng lịch TV + Radio**	Synergy 24.2%. Radio=$30K → TV return 2.7×. Chi phí thêm = $0.
5	**Triển khai dự báo**	Test R^2 = 0.899, RMSE = $1,782. Đủ chính xác cho phân bổ ngân sách hàng quý.

§6.3 Tác Động Dự Kiến: +25% doanh số, tổng chi tiêu không đổi

Hạng mục	Trước	Sau	Δ
TV	$147K	$162K	+$15K
Radio	$23.3K	$38.3K	+$15K
Newspaper	$30.5K	$0K	−$30.5K
Total	**$200.8K**	**$200.3K**	**−$0.5K**

TV: +0.0458×15 = **+0.687K**

Radio: +0.1885×15 = **+2.828K**

NP removed: **+0.031K**

Tổng: +3.546K đơn vị/thị trường

= **+25.3%** trên 14.02K hiện tại

Với synergy: có thể vượt +4K!

§7. Hạn Chế & Tương Lai

Những giới hạn của nghiên cứu và hướng phát triển tiếp theo

§7.1 Hạn Chế & §7.2 Hướng Nghiên Cứu Tương Lai

§7.1 Hạn chế

- **Dữ liệu quan sát** — không tuyên bố nhân quả. Ngân sách không ngẫu nhiên hoá.
- **Tính không chuẩn nhẹ** — Shapiro-Wilk W=0.918, p=.000. CLT bảo vệ ở n=200.
- **Không mô hình bão hoà** — giả định lợi nhuận tuyến tính không đổi.
- **Không có thời gian** — carryover/lagged effects không đo được.
- **KNN > LR** — RMSE 1.419K vs 1.782K cho thấy phi tuyến nhẹ.

§7.2 Hướng nghiên cứu

1. **Polynomial terms** (TV^2, $Radio^2$) — hiệu ứng bão hoà
2. **Ridge / Lasso** — regularisation khi mở rộng biến
3. **Panel models** — fixed effects + lagged variables
4. **A/B test thực địa** — ngân sách ngẫu nhiên → nhân quả
5. **Interaction screening** — Radio×NP, TV×NP

Tài liệu tham khảo chính

[1] James, Witten, Hastie, Tibshirani — *ISL*, Springer 2023, Ch. 3
+ 16 tài liệu bổ sung (chi tiết trong báo cáo đầy đủ)

Tài Liệu Tham Khảo (References)

[1] G. James et al., *An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python*, 2nd ed., Springer, 2023.

[2] "Application of MLR on Sales Prediction," *HBEM*, DRPress, 2024.

[3] Y. H. Yasser, "Advertising Sales Dataset," Kaggle, 2022.

[4] "Improved Linear Regression in Business Analysis," *Procedia CS*, Elsevier, 2023.

[5] "Advertising Investment and Sales," *JAEPS*, EWA Publishing, 2024.

[6] R. Vershynin, "All of Linear Regression," arXiv:1910.06386, 2019.

[7] M. Oyelaran, "EDA: Advertising Spend vs Sales," *Medium*, 2023.

[8] Google Developers, "Linear Regression," *ML Crash Course*, 2024.

[9] H. Thapa, "Ad Dataset: Linear Regression," *LinkedIn Pulse*, 2023.

[10] Scikit-learn Developers, "sklearn.linear_model.LinearRegression," 2023.

[11] N. Gaud, LinkedIn Profile — Data Science Practitioner, 2023.

[12] C. F. Gauss, *Theoria motus corporum coelestium*, 1809.

[13] A. E. Hoerl & R. W. Kennard, "Ridge regression," *Technometrics*, 1970.

[14] P. A. Naik & K. Raman, "Synergy in multimedia communications," *JMR*, 2003.

[15] R. Sethuraman et al., "Brand advertising elasticities," *JMR*, 2011.

[16] R. Tibshirani, "Regression shrinkage via Lasso," *JRSS B*, 1996.

[17] H. Zou & T. Hastie, "Elastic net," *JRSS B*, 2005.

Xin Cảm Ơn!

Truong Thi Ngoc Hang — Computational Statistics

Keywords: Multiple Linear Regression, OLS, Advertising ROI, Sales Prediction, Synergy, Marketing Analytics, ISL

Dataset: Advertising Budget and Sales — 200 Markets

Primary Reference: James et al. (2023), ISL Ch. 3